

계측 데이터 API 명세 (ThingsBoard)

1. 이 API의 범위

1.1 무엇을 주고 무엇을 주지 않는가

[계측 장비 10대] —MQTT→ [ThingsBoard] —REST→ [프론트]

이 API가 주는 것	
계측 시계열	수질 8 · 설비 3 · 추정 2 = 13항목 + 방류 플래그 (\$5)
통신 상태	온라인 여부 · 마지막 수신 시각 (\$4.5)
사업장 목록	사업장 10개소의 이름·라벨·장비 ID (\$4.2)

이 API가 주지 않는 것	어디서 오는가
이상 점수 · 기여 변수	AI 모델 — 아직 붙지 않았다
예측(1~6시간 수질 변화)	같음
알람 · 설비 상태 · 공정 구성	아직 원천이 없다
사업장 메타(주소·좌표·업종)	같음
배출 기준치	사용자가 화면에서 설정한다

이 문서는 계측만 다룬다. 위 아래쪽 항목을 이 API에서 찾으면 없다.

1.2 전제 — 임시 구조다

프론트가 ThingsBoard를 직접 호출한다. 실제 개발에서는 백엔드를 경유해야 한다(인가·자격 증명·다원천 조합·감사). 현 단계는 백엔드가 없어 지름길을 택한 것이며, 전환 비용을 줄이려면 \$7을 지킨다.

2. 접속 정보

항목	값
REST	http://192.168.50.25:28080
버전	ThingsBoard CE 4.3.1.3
CORS	개방 — 브라우저에서 직접 호출된다(요청 Origin을 그대로 반향, Allow-Credentials: true)
프로토콜	http. 프론트도 http로 서빙해야 한다 — 한쪽만 https면 브라우저가 차단한다

이 주소 하나가 전부다. MQTT는 계측을 올리는 쪽이 쓰고, 조회에는 필요 없다.

접속 주소는 바뀔 수 있다. 위 값은 사내 기준이고, 사외에서 붙는 경우의 주소는 **별도로 전달받는다**. 포트와 경로는 그대로이므로 바뀌는 것은 호스트뿐이며, §9의 `BASE` 한 줄만 고치면 문서의 모든 예시가 따라온다.

`http` 인 것이 제약이다. 대시보드를 `https`로 배포하면(Vercel 미리보기 등) `mixed content`로 전부 막힌다. 개발 중에는 `localhost`를 `http`로 띄우면 통과하고, `https`가 필요해지면 `next.config.ts`의 `rewrites`로 프록시한다(설정 3 줄).

계정은 시연용이다 — 실증 단계에서 분리하고 접근을 제한한다.

3. 인증

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json

{ "username": "tenant@thingsboard.org", "password": "tenant" }
```

```
{ "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9...", "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9..." }
```

이후 모든 요청 헤더에 `X-Authorization: Bearer {token}`.

토큰	유효기간	실측
token	9,000초 (2시간 30분)	JWT <code>exp - iat</code>
refreshToken	604,800초 (7일)	같음

갱신이 필요하다. 시연 중 만료되면 화면이 통째로 빈다.

```
POST /api/auth/token
{ "refreshToken": "..." }
→ { "token": "...", "refreshToken": "..." }
```

계정 정보가 브라우저에 남는다. 프론트가 직접 로그인하므로 토큰이 브라우저에 저장된다. 시연 단계라 감수하는 구조이며, 화면의 권한 분기를 이 토큰으로 판단하지 않는다 — 지금은 계정이 하나뿐이라 역할 구분이 없다.

3.1 갱신은 시간으로 판단한다

`401`을 받고 나서 갱신하면 그 요청 한 건은 이미 실패했다. 만료 5분 전에 미리 갱신한다 — JWT의 `exp`를 디코드 해서 쓴다(서명 검증은 하지 않는다. 브라우저가 할 일이 아니다).

상황	처리
만료 5분 전	POST /api/auth/token 으로 선제 갱신
그래도 401	갱신 1회만 재시도 → 성공하면 원 요청 재실행
갱신도 401	refreshToken 까지 죽었다 → 재로그인
재로그인도 실패	서버·계정 문제다. 화면을 비우지 않는다 — 마지막 데이터를 두고 연결 끊김 을 덧붙인다(\$8)

401 본문으로는 만료와 잘못된 자격증명을 가릴 수 없다. 세 경우(헤더 없음 · 망가진 토큰 · 틀린 비밀번호 · 무효한 refreshToken)가 모두 errorCode: 10 으로 왔다. 그래서 응답을 보고 분기하지 말고 시각으로 판단한다.

3.2 오류 응답 — 한 모양이다

```
{ "status": 401, "message": "Authentication failed", "errorCode": 10, "timestamp": 1787537404399 }
```

HTTP	errorCode	message	언제
401	10	Authentication failed	X-Authorization 헤더가 없다
401	10	Invalid username or password	토큰 무효·만료 · 로그인 실패 · refreshToken 무효
400	31	Invalid UUID string: abc	deviceId 가 UUID 형식이 아니다
404	—	본문 없음	UUID는 맞지만 그런 디바이스가 없다(삭제됨·다른 테넌트)
400	—	본문 없음	열거값이 틀렸다(예: orderBy=UP)

본문이 없는 응답이 있다. res.json() 을 무조건 호출하면 거기서 다시 던진다 — 상태 코드를 먼저 보고 본문은 있을 때만 읽는다.

4. 엔드포인트

{deviceId} 는 §4.2로 얻는 UUID다. 아래 응답은 모두 실제 호출 결과다(실측 2026-08-24).

공통 규약	값
인증 헤더	X-Authorization: Bearer {token} — Authorization 이 아니다
시각	전부 epoch 밀리초. 응답에 시간대 정보가 없다 → 화면에서 KST로 바꾸고 어느 시간대인지 함께 적는다
압축	없다. Accept-Encoding: gzip 을 보내도 원본 크기로 온다 — keys 를 화면이 그리는 항목으로 줄인다
유량 제한	관측되지 않았다 — 60건 연속 호출이 전부 200
CORS	프리플라이트 통과(Allow-Headers: x-authorization · Allow-Credentials: true · Max-Age: 1800)

4.1 요약

#	용도	메서드·경로
1	로그인	POST /api/auth/login
2	사업장 ↔ deviceId 매핑	GET /api/tenant/devices
3	최신값	GET /api/plugins/telemetry/DEVICE/{deviceId}/values/timeseries
4	구간 시계열	같은 + startTs · endTs
5	통신 상태	GET /api/plugins/telemetry/DEVICE/{deviceId}/values/attributes/SERVER_SCOPE
6	보유 채널	GET /api/plugins/telemetry/DEVICE/{deviceId}/keys/timeseries
7	10개소 최신값 일괄	POST /api/entitiesQuery/find — 2:3:5를 한 번에 대신한다
8	토큰 갱신	POST /api/auth/token

목록·지도 화면은 7번 하나로 끝난다. 2:3:5를 10개소에 각각 돌리는 것은 상세 화면에서만 한다.

4.2 사업장 ↔ deviceId 매핑

프론트는 S-01 을 알고 ThingsBoard는 UUID로 말한다. 앱 기동 시 1회 조회해 캐시한다.

```
GET /api/tenant/devices?pageSize=50&page=0&textSearch=AQS-
```

```
{ "totalElements": 10,
  "data": [
    { "name": "AQS-S-01",
      "label": "안동 염색 1공장",
      "id": { "entityType": "DEVICE", "id": "b53bc420-9d30-11f1-904d-2b8e4dc02120" } }
  ] }
```

필드	뜻
name	AQS-{사업장 ID} . 접두사를 떼면 S-01
label	사업장명
id.id	이후 요청에 쓰는 deviceId
totalElements · totalPages · hasNext	페이징. pageSize 를 넘으면 잘리므로 hasNext 가 true 면 다음 페이지도 받는다

textSearch=AQS- 를 반드시 넣는다. 같은 테넌트에 다른 사용자의 디바이스가 생길 수 있고, 접두사가 우리 것을 가르는 유일한 표식이다.

응답 객체에는 type (aquasense-ecp) · createTime · deviceProfileId · tenantId 도 들어 있다.

name · label · id.id 셋만 쓴다 — 나머지는 ThingsBoard 내부 값이라 화면 계약에 넣으면 백엔드 경유로 바뀔 때 같이 깨진다(\$7.3).

4.3 최신값 — 사업장 카드·지도 핀

기간 파라미터를 주지 않으면 키별 최신값 1개씩 온다.

```
GET /api/plugins/telemetry/DEVICE/{deviceId}/values/timeseries?keys=pH,TOC,flow,discharging
```

```
{ "pH":      [{ "ts": 1787299620000, "value": "8.12" }],
  "TOC":     [{ "ts": 1787299620000, "value": "3.2" }],
  "flow":    [{ "ts": 1787299620000, "value": "514" }],
  "discharging": [{ "ts": 1787299620000, "value": "1" }] }
```

이 엔드포인트는 **한 사업장을 상세로 볼 때** 쓴다. 사업장 10개소를 이렇게 받으면 요청 10건이고, 통신 상태(\$4.5)까지 더하면 20건이다 — **목록 화면·지도는 \$4.7로 요청 1건에 끝낸다.**

초판이 "ThingsBoard CE에는 여러 디바이스를 한 번에 조회하는 수단이 없다"고 적었는데 **틀렸다**. CE에 `entitiesQuery` 가 있다(\$4.7, 실측).

4.4 구간 시계열 — 차트·리포트

```
GET /api/plugins/telemetry/DEVICE/{deviceId}/values/timeseries
    ?keys=pH,EC,turbidity,DO,temperature,chromaticity,N03N,TOC,current,power,flow,TN,TP,discharging
    &startTs=1787213220000
    &endTs=1787299620000
    &agg=NONE
    &limit=1500
    &orderBy=ASC
```

```
{ "pH":  [{ "ts": 1787296080000, "value": "8.15" },
           { "ts": 1787296140000, "value": "8.14" }],
  "TOC": [{ "ts": 1787296080000, "value": "3.1" },
           { "ts": 1787296140000, "value": "3.1" }] }
```

파라미터	값	빠뜨리면
<code>startTs</code> · <code>endTs</code>	epoch 밀리초	최신값 1개만 온다
<code>agg</code>	<code>NONE</code>	서버가 평균을 낸다. 버킷 <code>ts</code> 가 표본 시각이 아니라 구간 중앙 이라 §6.2 격자에 얹히지 않는다
<code>limit</code>	1500 이상	기본 100 으로 조용히 잘린다. 에러가 아니라 <code>200</code> 이라, 5분 주기면 8시간 20분치만 나온다
<code>orderBy</code>	<code>ASC</code>	기본 <code>DESC</code> . 차트가 뒤집힌다
<code>keys</code>	필수	<code>200 {}</code> 가 온다. 에러가 아니라 빈 객체다
<code>useStrictDataTypes</code>	<code>true</code>	<code>value</code> 가 문자열로 온다(§7.1)

`limit` 산정: 24시간 ÷ 주기. 1분 주기면 1,440표본이므로 1,500이면 충분하다. 상한은 관측되지 않았다 (`limit=100000` 도 `200`).

구간은 `[startTs, endTs)` 반열림이다

`endTs` 와 **정확히 같은** `ts` 의 표본은 오지 않는다. 실측 — `startTs=endTs=...7537100000` 은 `{}` , `startTs=...7536800000&endTs=...7537100000` 은 `...6800000` 표본 **하나만** 준다.

`endTs` = 마지막 표본 시각 으로 두면 **최신 1점이 사라진다**. `endTs = Date.now()` 또는 **마지막 표본 + 주기** 를 쓴다. 24시간 창 의 표본 수가 `창 ÷ 주기` 로 딱 맞는 것도 이 때문이다 (86,700,000 ÷ 300,000 = 289점).

`limit` 이 모자라면 `orderBy=ASC` 가 최신 구간을 버린다

24시간 창을 `limit=100` 으로 요청한 실측이다.

<code>orderBy</code>	받은 100점	잃은 것
<code>DESC</code> (기본)	최근 8시간 20분	오래된 쪽
<code>ASC</code>	가장 오래된 8시간 20분	최신 구간 전부

`ASC` 로 쓰면서 `limit` 을 작게 두면 차트가 **에러 없이 과거에 멈춘다**. 시연 중이면 "데이터가 안 들어온다"로 보인다. 방어법은 하나다 — **응답 개수가 `limit` 과 같으면 잘린 것으로 보고 경고하거나 구간을 쪼개 다시 받는다**.

집계를 서버에 맡기지 않는다

`agg=AVG&interval=300000` 이 편해 보이지만 쓰지 않는다. 실측한 이유는 둘이다.

실측	결과
버킷 경계가 <code>startTs</code> 에서 시작하고 <code>ts</code> 는 그 구간 중앙으로 온다	<code>startTs</code> 가 주기에 정렬되지 않으면 버킷이 표본과 어긋나 §6.2 격자에 얹을 수 없다
값이 평균이다 — <code>"7.997999999999999"</code>	표시 자릿수(§5)를 넘는 부동소수가 그대로 온다

빈 구간을 지어내지는 않았다 — 데이터가 없는 창은 버킷 자체가 오지 않았고 `null` 값도 없었다. 초판이 "빈 구간이 메워져 선이 끊기지 않는다"고 적었는데, 그 동작은 확인하지 못했다. 그래도 `agg=NONE` 을 쓰는 근거는 위 두 줄로 충분하다. 구간 평균·최대 같은 통계는 원 표본을 받아 클라이언트에서 계산한다.

4.5 통신 상태 — 온라인 배지

```
GET /api/plugins/telemetry/DEVICE/{deviceId}/values/attributes/SERVER_SCOPE
```

```
[ { "key": "active", "value": true, "lastUpdateTs": 1787299563334 },
  { "key": "inactivityTimeout", "value": 180000, "lastUpdateTs": 1787299563319 },
  { "key": "lastActivityTime", "value": 1787299620000, "lastUpdateTs": 1787299620100 },
  { "key": "lastConnectTime", "value": 1787299563000, "lastUpdateTs": 1787299563329 },
  { "key": "lastDisconnectTime", "value": 1787299363192, "lastUpdateTs": 1787299363192 },
  { "key": "inactivityAlarmTime", "value": 1787298707900, "lastUpdateTs": 1787298707900 } ]
```

배열이다. `key` 로 찾아야 한다.

키	대시보드 대응	뜻
<code>active</code>	<code>Site.online</code>	ECP가 살아 있는가
<code>lastActivityTime</code>	<code>Site.lastSyncIso</code>	마지막 수신 시각(epoch ms)
<code>inactivityTimeout</code>	—	비활성 판정 시간(ms). 수집 주기 × 3으로 설정되어 있다(5분 주기 → 900,000)
<code>lastDisconnectTime</code>	—	마지막 연결 종료 시각. MQTT 세션 단위라 정상 운전 중에도 계속 갱신된다 — 오프라인 판정에 쓰지 않는다

`active` 는 연결 여부가 아니라 마지막 활동 이후 경과 시간으로 정해진다. 다만 정지·두절 시 즉시 `false` 가 되고 복구 시 `true` 로 돌아오도록 수집 쪽에서 직접 쓰고 있어, 위 타임아웃을 기다리지 않고 화면과 맞는다.

4.6 보유 채널 — 센서 유무

```
GET /api/plugins/telemetry/DEVICE/{deviceId}/keys/timeseries
```

```
["temperature", "pH", "TOC", "flow", "EC", "turbidity", "DO", "chromaticity", "NO3N", "current", "power", "TN", "TP", "discharging"]
```

14개가 정상이다. 이 목록에 없는 채널은 **센서 미설치**이고, 목록에 있으나 값이 없는 시각은 **결측**이다. 둘을 가리지 않으면 화면이 "센서가 없다"와 "지금 못 받았다"를 갈게 적는다.

이 목록은 늦게 따라온다. 같은 디바이스에 1분 간격으로 두 번 물었을 때 12종 → 14종 으로 바뀌었고, 그 사이 `TN` 의 24시간 이력은 이미 조회되고 있었다(`keys=TN,TP` 로 직접 물으면 287점).

그래서

"센서 미설치"를 이 목록만으로 판정하지 않는다. \$5 채널 사전과 교차해, 사전에 있는 채널이 목록에 없으면 **미설치가 아니라 미확인**으로 다룬다

앱 기동 시 1회만 받고 캐시하면 방금 붙은 채널을 계속 놓친다 — 사업장 전환 때 다시 받는다

4.7 최신값 일괄 조회 — 요청 1건으로 10개소

POST /api/entitiesQuery/find 가 디바이스 목록 · 최신 계측값 · 통신 상태를 한 번에 준다. CE에도 있다(실측). \$4.2 + \$4.3 + \$4.5를 10개소에 각각 돌리면 요청 21건인데 이것은 1건이다.

```
POST /api/entitiesQuery/find
X-Authorization: Bearer {token}
Content-Type: application/json
```

```
{ "entityFilter": { "type": "entityName", "entityType": "DEVICE", "entityNameFilter": "AQS-" },
  "entityFields": [ { "type": "ENTITY_FIELD", "key": "name" },
                    { "type": "ENTITY_FIELD", "key": "label" } ],
  "latestValues": [ { "type": "TIME_SERIES", "key": "pH" },
                    { "type": "TIME_SERIES", "key": "TOC" },
                    { "type": "TIME_SERIES", "key": "flow" },
                    { "type": "TIME_SERIES", "key": "discharging" },
                    { "type": "ATTRIBUTE", "key": "active" },
                    { "type": "ATTRIBUTE", "key": "lastActivityTime" } ],
  "pageLink": { "page": 0, "pageSize": 20,
                "sortOrder": { "key": { "type": "ENTITY_FIELD", "key": "name" }, "direction": "ASC" } } }
```

```
{ "totalElements": 10,
  "data": [
    { "entityId": { "entityType": "DEVICE", "id": "b53bc420-9d30-11f1-904d-2b8e4dc02120" },
      "latest": {
        "ENTITY_FIELD": { "name": { "ts": 1787537477970, "value": "AQS-S-01" },
                          "label": { "ts": 1787537477970, "value": "안동 염색 1공장" } },
        "TIME_SERIES": { "pH": { "ts": 1787537400000, "value": "8.33" },
                        "TOC": { "ts": 1787537400000, "value": "3.9" },
                        "flow": { "ts": 1787537400000, "value": "694" },
                        "discharging": { "ts": 1787537400000, "value": "1" } },
        "ATTRIBUTE": { "active": { "ts": 1787537472897, "value": "true" } } }
  ] }
```

왜 이것을 먼저 쓰는가

요청 21건 → 1건. 실측 27ms · 5KB

deviceId 를 몰라도 된다 — name · label 이 값과 함께 온다

active (통신 상태)와 계측값이 같은 응답에 있어 배지와 값이 어긋나지 않는다

sortOrder 로 사업장 순서가 서버에서 정해진다

주의

`value` 가 전부 문자열이다. `active` 도 `"true"` 로 온다 — `=== true` 는 항상 거짓이다. `useStrictDataTypes` 가 여기서 는 먹지 않는다

데이터가 없는 디바이스는 `latest.TIME_SERIES` 에 그 키가 아예 없다(정지한 `S-04` 가 그렇다) → 옵셔널 체이닝 없이 읽으면 던진다

최신값 전용이다. 구간 시계열은 §4.4로 디바이스별로 받는다

`entityNameFilter: "AQS-"` 가 §4.2 `textSearch` 와 같은 역할이다. 빼면 남의 디바이스가 섞인다

§4.2를 버리지는 않는다. 구간 조회(§4.4)에는 `deviceId` 가 필요하고, 이 응답의 `entityId.id` 가 그 값이라 여기서 함께 캐시한다.

5. 채널 사전

`values` 안의 키다. 대시보드 `SeriesCode` 와 이름이 같다.

키	항목	단위	자릿수	범위	실측 중앙
<code>pH</code>	수소이온농도	—	2	0–14	8.06
<code>EC</code>	전기전도도	μS/cm	0	0–20000	5,050
<code>turbidity</code>	탁도	NTU	1	0–4000	19.2
<code>DO</code>	용존산소	mg/L	2	0–20	0.38
<code>temperature</code>	수온	°C	1	0–50	25.8
<code>chromaticity</code>	색도	Pt-Co	0	0–500	127
<code>NO3N</code>	질산성질소	mg/L	2	0–100	0.10
<code>TOC</code>	총유기탄소	mg/L	1	0–500	3.7
<code>current</code>	전류	A	1	0–500	16.1
<code>power</code>	전력	kW	1	0–100	27.0
<code>flow</code>	유량	m ³ /day	0	0–1000	646
<code>TN</code>	총질소	mg/L	1	0–100	1.70
<code>TP</code>	총인	mg/L	2	0–20	0.76
<code>discharging</code>	방류 여부	—	0	0 또는 1	1

TN · TP 는 센서가 재는 값이 아니다. 두 항목은 추정 대상이고, 추정 모델이 불기 전까지 그 자리를 채워 보내고 있다. 조회 방법은 다른 채널과 같지만, **화면은 이 둘을 계측이 아니라 추정으로 표기해야 한다** — 측정값과 같은 모양으로 그리면 실측으로 읽힌다.

응답에는 단위도 자릿수도 없다. 값만 온다 — 위 표가 유일한 출처이며, 프론트가 이것으로 복원한다. 같은 항목을 화면마다 다르게 반올림하지 않는다.

5.1 없는 채널

항목	이유
vibration	단위·범위가 정해지지 않았다. 채널로 오지 않는다

TN · TP 는 이 표에 없다. 채널로는 온다 — 다만 센서 실측이 아니라 추정값이다(\$5 각주).

5.2 DO 는 방류수 DO가 아니다

생물반응조 폭기조 DO다. 미생물이 산소를 소비하는 곳이라 0.4 안팎이 정상이며, 방류수 DO(5 안팎)와 다른 값이다. 화면이 어느 지점의 값인지 적어야 한다 — 안 적으면 방류수가 산소 결핍이라고 읽힌다.

6. 결측 규약 — 가장 중요한 절

결측을 0으로 그리지 않는다. 통신 두절 구간을 0으로 채우면 배출량 급감으로 오독된다.

6.1 세 가지 결측

상황	ThingsBoard에서 보이는 모습	화면
ECP 정지	해당 기간 표본이 전혀 없다. keys/timeseries 도 빈 배열	전 구간 결측 · active=false
통신 두절	그 구간 표본만 없다	끊긴 구간. 나중에 채워질 수 있다(\$6.3)
센서 미설치	그 키가 keys/timeseries 에 없다	센서 없음 — 결측과 다르게 적는다

6.2 결측을 어떻게 아는가

격자를 먼저 만들고 채운다. 응답 배열을 순서대로 zip하면 밀린다 — 키마다 타임스탬프 집합이 다르기 때문이다.

```
interval = 수집 주기(ms)
for (ts = startTs 정렬값; ts <= endTs; ts += interval)
  point.t = ts
  for (code of 채널)
    point[code] = 그 ts에 값이 있으면 Number(value), 없으면 null
```

안 채워진 칸이 곧 결측(null)이다. 이 자리가 결측 규약을 지키는 지점이다.

수집 주기는 현재 5분이며 1~10분 사이로 바뀔 수 있다. 응답의 연속한 ts 차이로 추정하지 말고 알고 있는 주기 값을 쓴다 — 결측이 있으면 차이가 주기의 배수로 나와 추정이 틀린다.

6.3 두절 구간이 나중에 채워진다

계측 장비는 로컬에 7일을 저장한다. 통신이 복구되면 밀린 표본이 과거 시각 그대로 올라오므로, 같은 구간을 다시 조회하면 결측이 사라진다.

실측 확인 — 두절 구간의 2표본이 복구 후 과거 시각으로 올라와 공백이 사라졌다.

프론트가 지켜야 할 것
결측을 영구 공백으로 캐시하지 않는다. 같은 구간을 다시 조회하면 과거 구간이 바뀔 수 있다
값이 0인 것과 값이 없는 것을 끝까지 구분해 나른다. ?? 0 을 쓰면 여기서 규약이 깨진다

6.4 0 이 실제 값인 경우

방지시설 미가동 구간의 current · power 는 0이다. 결측이 아니라 측정된 사실이며, 같은 시각 flow 는 정상으로 흐른다 — 멈춘 채 방류가 이어진 상태다. 이 구간을 결측으로 바꾸면 무단방류 의심 판정이 사라진다.

7. 매핑 — 응답을 MeasurementPoint 로

7.1 반드시 처리할 셋

#	사실	처리
1	value 가 문자열이다 — "8.12"	useStrictDataTypes=true 를 붙이면 8.12 (숫자)로 온다. 그래도 mapper에서 Number() 를 통과시킨다 — §4.7 응답에는 이 옵션이 없다
2	소수점이 잘린다 — 8.00 을 보내도 "8" 로 온다	§5 사전의 자릿수로 표시 시 복원
3	키마다 ts 집합이 다르다	§6.2 격자 채우기
4	없는 키를 물으면 유령 표본이 온다 — {"NOPE":[{"ts":<지금>,"value":null}]}	keys 는 §5 사전에서만 만든다. 오타가 에러 없이 격자에 null 한 점을 심는다

7.2 타입

```
/** 서버 응답 원형 - 접속 계층 밖으로 내보내지 않는다 */
interface TbTsValue {
  ts: number;
  value: string;
}
type TbTimeseries = Record<string, TbTsValue[]>;

/** 화면이 쓰는 모델 - 컴포넌트는 이것만 본다 */
interface MeasurementPoint {
  t: string;
  pH: number | null;
  EC: number | null;
  // ... 수질 8 · 설비 3 · 추정 2 = 13항목 + discharging
}
```

7.3 어디에 두는가

네 가지를 나눠 둔다. 이 API는 임시 구조이므로(§1.2), 나중에 백엔드를 경유하게 될 때 고칠 자리가 한 곳이어야 한다.

무엇	담는 것
접속 계층	주소 한 곳 · 토큰 획득·갱신 · 공통 헤더
장비 등록부	사업장ID ↔ <code>deviceId</code> 캐시 (§4.2 · §4.7)
매퍼	응답 → 화면 모델. 격자 채우기·결측 판정이 여기 있다
조회 혹	화면이 쓰는 것. 위 셋을 모른다

규칙	이유
주소를 한 곳에만 둔다	원천이 바뀌면 그 파일만 교체된다
응답 파싱을 매퍼에 격리한다	컴포넌트가 문자열 <code>value</code> 를 직접 다루기 시작하면 전환이 전면 수정이 된다

컴포넌트는 화면 모델만 본다. 서버 응답 모양이 컴포넌트까지 올라오면 문자열 `value` · 유령 표본·격자 어긋남을 다루는 코드가 전 화면에 퍼진다.

7.4 갱신 방식

폴링을 쓴다. `refetchInterval` = 수집 주기. WebSocket은 쓰지 않는다 — 주기가 분 단위라 이득이 없고, 나중에 프록시를 넣을 때 WebSocket은 통과하지 못한다.

8. 오류 처리·재시도 — 화면이 무엇을 보여야 하는가

실패했을 때 빈 화면을 내지 않는다. 계측이 실패 API가 되면 실패가 일상이 된다 — 토큰 만료, ThingsBoard 재기동, 사내망 단절. 세 가지가 각각 다르게 보여야 한다.

무엇이 실패했나	프론트 판정	화면
인증 (401)	§3.1 순서로 갱신·재로그인	갱신 중에는 마지막 값을 그대로 둔다. 최종 실패면 로 그인 필요
서버 도달 불가 (fetch reject · 타임아웃)	재시도 3회, 지수 백오프 (1s·2s·4s)	마지막 값 + 연결 끊김 · {마지막 갱신 시각} · 차트 를 지우지 않는다
디바이스 없음 (404)	재시도하지 않는다	그 사업장만 장비 미등록. 다른 사업장은 정상 표시
잘못된 요청 (400)	재시도하지 않는다 — 우리 코드 버그다	개발 중에만 콘솔로 드러낸다
응답은 왔는데 비었다 ({})	실패가 아니다	결측으로 다룬다(§6). 0 으로 그리지 않는다

규칙

- 400 · 404 는 재시도 금지. 같은 요청을 다시 보내도 같은 답이 오고, 폴링이면 그 실패가 주기마다 반복된다
- 부분 실패를 전체 실패로 만들지 않는다. 10개소 중 1개소가 404 면 나머지 9개소는 그린다(Promise.allSettled)
- 재시도 횟수를 폴링 주기 안에서 끝낸다 — 5분 주기에 백오프가 5분을 넘으면 요청이 겹친다
- 실패 중에도 마지막 성공 시각을 화면에 남긴다. 이것이 없으면 오래된 값을 현재 값으로 읽는다

9. 빠른 시작 — 불기 전 5분

아래 네 단계를 그대로 실행해 응답이 오면 프론트 코드를 쓰기 시작한다. 안 오면 접속 정보(§2) 문제이므로 코드를 의심하기 전에 여기서 끊는다.

0. 주소 - 여기 한 줄만 고친다

BASE=http://192.168.50.25:28080 # 주소가 바뀌면 이 줄만 고친다

1. 토큰

```
TOK=$(curl -s -X POST $BASE/api/auth/login -H 'Content-Type: application/json' -d
'{"username":"tenant@thingsboard.org","password":"tenant"}' | jq -r .token)
```

2. 10개소 최신값 + 통신 상태 (§4.7)

```
curl -s -X POST $BASE/api/entitiesQuery/find -H "X-Authorization: Bearer $TOK" -H 'Content-Type:
application/json' -d '{"entityFilter":
{"type":"entityName","entityType":"DEVICE","entityNameFilter":"AQS-"},
"entityFields":[{"type":"ENTITY_FIELD","key":"name"}],
"latestValues":[{"type":"TIME_SERIES","key":"pH"}, {"type":"ATTRIBUTE","key":"active"}],
"pageLink":{"page":0,"pageSize":20}}' | jq '.data[].latest'
```

3. deviceId 하나 (§4.2)

```
DEV=$(curl -s "$BASE/api/tenant/devices?pageSize=50&page=0&textSearch=AQS-S-01" -H "X-Authorization:
Bearer $TOK" | jq -r '.data[0].id.id')
```

4. 24시간 구간 시계열 (§4.4) - 점 개수가 창÷주기와 같아야 한다

NOW=\$((\$(date +%s) * 1000))

```
curl -s "$BASE/api/plugins/telemetry/DEVICE/$DEV/values/timeseries?keys=pH,TOC,flow&startTs=$(( NOW -
86400000 ))&endTs=$NOW&agg=NONE&limit=1500&orderBy=ASC&useStrictDataTypes=true" -H "X-Authorization:
Bearer $TOK" | jq '.pH | length, .[0]'
```

확인할 것	정상
2번의 사업장 수	10개소. S-04 만 active: "false"
4번의 점 개수	86400000 ÷ 주기 . 5분 주기면 288 ± 1
4번의 value 타입	useStrictDataTypes=true 를 넣었으니 숫자
개수가 limit 과 같다	잘렸다는 뜻이다(§4.4) — limit 을 올린다